هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
ABU DHABI AGRICULTURE AND FOOD SAFETY AUTHORITY

أساسيات وتطبيقات الزراعة العضوية

الهدف

يهدف هذا المنشور التعريفي إلى تعزيز مفاهيم وممارسات الزراعة العضوية لدى المزارعين في إمارة أبوظبي، من خلال تعريفهم بأهم التطبيقات الزراعية والإرشادات العملية التي تسهم في تبني أساليب زراعية سليمة وفق متطلبات نظام الزراعة العضوية.

مقدمة

تُعد الزراعة العضوية نظاماً متكاملاً لاستدامة الإنتاج الزراعي والموارد البيئية والمحافظة على صحة الإنسان، حيث يؤدي الإفراط في استخدام الأسمدة والمبيدات الزراعية الكيميائية إلى خلل خطير في التوازن البيئي وتدهور التنوع الحيوي وظهور العديد من المشاكل من أبرزها مقاومة الآفات للمبيدات الزراعية وقتل الحشرات النافعة وظهور آفات ثانوية لتصبح رئيسية، إضافة إلى التأثير السلبي على الموارد الطبيعية كتلوث التربة والمياه، مما ساهم في زيادة وعي المزارعين والمستهلكين بأهمية الزراعة العضوية كخيار أكثر استدامة وصحة للإنسان والبيئة.

مفهوم الزراعة العضوية

نظام زراعي يشجع على إنتاج الغذاء ضمن إطار بيئي واجتماعي واقتصادي، يتجنب ويمنع استخدام المدخلات الكيميائية المصنعة ويعتمد على تطبيق العمليات الزراعية السليمة كالأسمدة العضوية ومحسنات التربة الطبيعية واستخدام أنظمة المكافحة البيولوجية والفيزيائية والميكانيكية للحد من أضرار الآفات الزراعية.

أهداف نظام الزراعة العضوية

1. الاستخدام الأمثل والآمن للموارد الطبيعية المتوفرة في المزرعة.
2. إنتاج منتجات زراعية عضوية عالية الجودة بطرق آمنة.
3. زيادة خصوبة التربة بالاعتماد على المصادر الطبيعية.
4. المحافظة على التنوع الحيوي.
5. مكافحة الآفات والأمراض بالطرق الطبيعية ودون الإضرار بالبيئة.

مميزات نظام الزراعة العضوية

تعتمد الزراعة العضوية على نهج زراعي وممارسات إنتاج مستدامة تختلف عن أساليب الزراعة التقليدية من خلال عدة معايير يوضحها الجدول التالي:

المعيار	الزراعة العضوية (Organic Farming)	الزراعة التقليدية (Traditional Farming)
الشهادة	تعتمد بشكل أساسي على شهادة اعتماد (Organic Certification) تصدر من جهة مختصة محليا أو دوليا	لا يشترط إصدار شهادات مطابقة للمنتج الزراعي
البذور	إلزامية استخدام البذور أو التقاوي الخالية من أي معاملات كيميائية	يسمح باستخدام البذور أو التقاوي المعاملة كيميائيا
الأسمدة	استخدام أسمدة عضوية ومحسنات زراعية عضوية فقط	يسمح باستخدام الأسمدة الكيميائية والمعدنية
المكافحة	تعتمد على الطرق الطبيعية الامنة للمكافحة دون استخدام أي مواد كيميائية	يسمح باستخدام طرق المكافحة الكيميائية
التسويق	أسعار تنافسية للمنتجات العضوية	أقل تنافسية مقارنة بالمنتجات العضوية
الأثر البيئي	تهتم بالحفاظ على الموارد البيئية وصحة الإنسان والحيوان والنبات	تؤثر على البيئة وصحة الإنسان والحيوان والنبات في حال استخدام المدخلات الكيميائية بشكل غير سليم

العلامة التجارية للمنتج العضوي

تحرص جميع الدول في العالم على منح علامة خاصة تميز المنتجات العضوية عن غيرها من المنتجات، وقد أصبحت بعض العلامات شائعة بحيث يسهل على المستهلك تمييزها والتعرف عليها عند مشاهدتها على عبوات المنتجات الزراعية في الأسواق.
فيما يلي العلامة التجارية للمنتجات العضوية (عضوي) المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة:

العلامة التجارية للمنتج العضوي الإماراتي

إليكم أبرز الممارسات الزراعية والتطبيقات العملية في نظام الزراعة العضوية والتي من تسهم في تعزيز كفاءة الإنتاج الزراعي وتعزيز صحة التربة وحماية المحاصيل من الافات، بما ينسجم مع متطلبات الزراعة العضوية والظروف الزراعية المحلية.

الغطاء الطبيعي "Mulching"

هي طبقة من المواد الطبيعية (مثل القش ونشارة الخشب وسعف النخيل المجروش) بحيث توضع على سطح التربة وحول أحواض النباتات للحفاظ على الرطوبة وتقليل تبخر المياه وتشجيع نمو الكائنات الحية الدقيقة من خلال زيادة المادة العضوية وتقليل نمو الأعشاب الضارة ، ويفضل أن لا يزيد سمك طبقة التغطية عن 10سم لتوفير التهوية الجيدة.

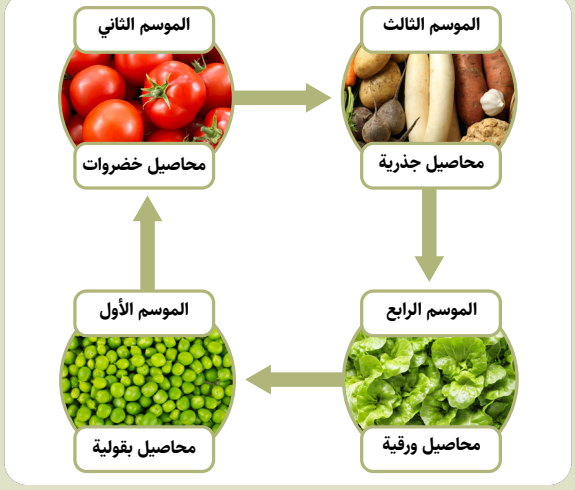
استخدام الغطاء الطبيعي

الدورة الزراعية "Crop Rotation"

تُعرف الدورة الزراعية بأنها زراعة محصولين أو أكثر بشكل متعاقب، بحيث لا يُزرع نفس المحصول في نفس الأرض خلال موسمين متتاليين. ويُعد هذا الأسلوب الزراعي وسيلة فعالة للحفاظ على خصوبة التربة، إذ أن تكرار زراعة نفس المحصول يؤدي إلى استنزاف العناصر الغذائية، وانتشار الآفات والأمراض والأعشاب الضارة.
يمكن تطبيق الدورة الزراعية باستخدام محصولين أو ثلاثة أو أربعة محاصيل، حسب نوع التربة والظروف الزراعية.

مثال لعناصر الدورة الزراعية الرباعية:

- الموسم الزراعي الأول: محاصيل بقولية مثل الفاصولياء، فول، عدس، الفول السوداني.
- الموسم الزراعي الثاني: محاصيل خضروات مثل الطماطم، البطيخ، الكوسا، القرع.
- الموسم الزراعي الثالث: محاصيل جذرية مثل البصل، الثوم، الجزر، الشمندر، البطاطس
- الموسم الزراعي الرابع: محاصيل ورقية مثل الخس، البقدونس، الجرجير، الكزبرة.



مخطط الدورة الزراعية

التعقيم الشمسي للتربة "Soil Solarization"

هي مكافحة طبيعية تعتمد على رفع حرارة التربة باستخدام أشعة الشمس سواء في الحقول المكشوفة أو البيوت المحمية، وذلك بتغطية التربة الرطبة بإحكام بشرائح بلاستيكية قبل موعد الزراعة بحوالي 4-6 أسابيع خلال أشهر الصيف مما يؤدي إلى القضاء على الآفات ومسببات الأمراض وإضعاف حيويتها في التربة.

خطوات عملية التعقيم:

الخطوة الأولى: تجهيز التربة وتشمل تنظيف التربة من بقايا المحاصيل السابقة وحراثة الأرض وتنعيمها وتسويتها.

الخطوة الثانية: التسميد العضوي ويشمل إضافة السماد العضوي بمعدل 4كغم لكل متر على طول خط الزراعة ويخلط بالتربة قبل التسوية.

الخطوة الثالثة: ري التربة ويشمل تركيب شبكة الري وبدء عملية الري لتصل الى عمق 70 سم وتكرر عملية الري كل أسبوعين مرة واحدة.

الخطوة الرابعة: تركيب البلاستيك ويشمل تركيب شرائح البلاستيك الشفاف بسماكة لا تقل عن 2ملم على طول خط الزراعة وتثبيت حواف البلاستيك بشكل جيد حيث تزداد كفاءة التعقيم الشمسي للتربة بزيادة فترة تغطيتها.

الخطوة الخامسة: تتراوح فترة التعقيم بين 4-6 أسابيع ثم يتم إزالة شرائح البلاستيك والزراعة بالتربة دون الحاجة إلى حراثتها.

فوائد عملية التعقيم الشمسي:

1. الحد من انتشار الآفات ومسببات الأمراض في التربة مثل الحشرات والنيماتودا والفطريات والتي تسبب خسائر للعديد من المحاصيل الزراعية.
2. القضاء على الأعشاب الضارة عن طريق موت بذورها في التربة وإضعاف نموها.
3. تحسين نمو النبات وزيادة الإنتاجية.

ملاحظة: يوصى بضرورة الاهتمام ببرنامج التسميد بعد الانتهاء من عملية التعقيم الشمسي لتزويد التربة بالعناصر المهمة وتعزيز المادة العضوية وتحفيز تكاثر الكائنات النافعة في التربة.

المحاصيل المرافقة " Inter Cropping"

عملية زراعة نباتين أو أكثر من النباتات المفيدة للطرفين بجانب بعضهما البعض وهو ما يعرف بالمحاصيل المرافقة، حيث تعتبر زراعة نباتات مختلطة معا جزءا أساسيا من مبادئ الزراعة العضوية حيث تخدم بعضها بشكل تكافلي وبدون منافسة فيما بينها، علما بأن المنفعة تكون متبادلة بين النباتات المترافقة أو من طرف واحد، فمثلا نبات الحريق (القريص) يعمل على تثبيت النيتروجين في التربة وأوراقه تتساقط وتتحلل بسرعة مفرزة مادة دبالية مخصبة جدا للتربة ومشجعة لنمو ديدان الأرض المفيدة ويعتبر من أفضل النباتات تعايشا مع أشجار النخيل حيث يلعب دوراً كبيراً في زيادة الإنتاج. ويختلف دور النباتات المختلطة (المترافقة) من مجموعة نباتية لأخرى كالتالي:

- نباتات مترافقة تقوي بعضها بعضا، كأن تفرز جذور بعض النباتات مواد معينة في التربة تعمل على تقوية نمو النباتات الأخرى المجاورة.
- تعمل بعض النباتات على تزويد التربة بالنيتروجين وتثبيته فيها، وبالتالي فإن مثل هذه النباتات مفيدة للنباتات المجاورة لها مثل الفاصولياءوالفول.
- تفيد النباتات ذات الجذور العميقة النباتات ذات الجذور السطحية حيث تعمل على سحب الماء والعناصر الغذائية من المنطقة السفلية مثل نبات لسان الثور (Anchusa).
- تعتبر بعض النباتات طاردة للحشرات الضارة مثل نباتات الريحان (الحبق) ذات الرائحة القوية.
- تفرز بعض النباتات مواداً تعمل على مكافحة بعض الأمراض الفطرية في النباتات المجاورة لها مثل البصل والثوم.
- تعمل على جذب الأعداء الحيوية والتي لها القدرة على خفض أعداد الآفات وتقليل استخدام المبيدات الزراعية مثل نبات زهرة الشمس، الكزبرةوالزعتر.

يقدّم الجدول التالي بعض الأمثلة حول النباتات التي يمكننا زراعتها معاً بشكل مترافق ومتداخل:

النبات	النبات المرافق	الفائدة
النخيل	القريص (الحريق)	تثبيت النيتروجين بالتربة وزيادة ديدان الأرض المفيدة وطرد الحشرات
الطماطم	النعناع	طرد الحشرات
البطاطس والملفوف	البصل والثوم	تفرز مادة لمكافحة فطر اللفحة وفطر اسكوهيتو
الباميا، البطيخ والشمام	الذرة	جذب حشرة مفترس المن
الزهرة، الملفوف، البروكلي والخس	البقدونس، الزعتر	جذب الأعداء الحيوية
الفاصوليا	الزعتر، البابونج، النعناع	جذب الأعداء الحيوية طرد الحشرات الضارة
الطماطم والفلفل	البقدونس	مادة خصبة للتربة جذب الأعداء الحيوية وجذب النحل
البطاطس	الجرجير	جذب الأعداء الحيوية
الكوسا واليقطين	الذرة	جذب حشرة أسد المن
اللفت والشمندر	الزعتر	مادة خصبة للتربة وجذب الأعداء الحيوية
الباذنجان	الميرمية والريحان	طرد الحشرات الضارة
البازلاء	الفول	تثبيت النيتروجين بالتربة
الورد	الترمس	تثبيت النيتروجين بالتربة وزيادة ديدان الأرض المفيدة

كما تعتبر المحاصيل المرافقة أكثر تطبيقا في مزارع أبوظبي العضوية وساهمت كثيرا في حماية المحاصيل من الآفات والأمراض وجذب المفترسات الطبيعية وذلك لخلوها من المبيدات الحشرية الكيميائية، وفيما يلي أهم المحاصيل المرافقة التي زرعت محلياً:

نبات الطماطم: النبات الرئيسي البقدونس: النبات المرافق	نبات الباذنجان: النبات الرئيسي الشومر: النبات المرافق	أشجار النخيل: النبات الرئيسي القريص: النبات المرافق
نبات الملفوف: النبات الرئيسي عباد الشمس: النبات المرافق	نبات الطماطم: النبات الرئيسي الكزبرة: النبات المرافق	نبات الطماطم: النبات الرئيسي الزعتر: النبات المرافق

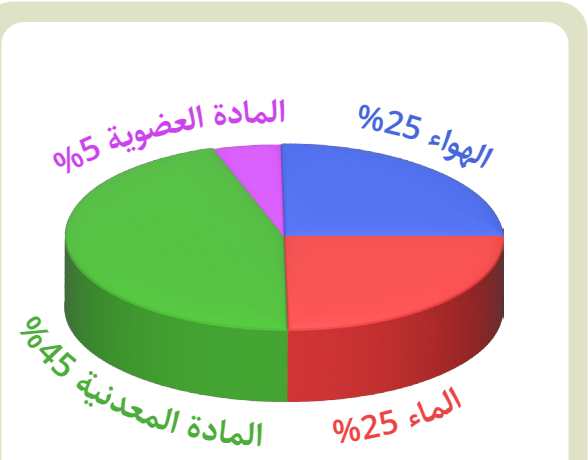
الأسمدة العضوية "Organic Fertilizers"

عملية تغذية التربة والنباتات باستخدام مواد طبيعية مثل السماد العضوي والكمبوست لتعزيز النمو دون اللجوء إلى الأسمدة الكيميائية.

فوائد الأسمدة العضوية:

- تغذية النبات وتزويده بالعناصر الغذائية اللازمة خصوصاً في الترب الرملية التي عادة تكون فقيرة بالعناصر الغذائية الأساسية.
- تحسين تركيبة وبنية التربة كالخواص الفيزيائية من حيث تماسكها في شكل كتل وتحسين تهويتها وتسهيل اختراق الجذور ونموها، وفي الأراضي الرملية، تزيد من تماسكها وقدرتها على الاحتفاظ بالماء وتقلل من فقد العناصر الغذائية منها.
- تساهم في تحفيز نشاط الكائنات الحية الدقيقة النافعة حيث إنها تعتبر بيئة خصبة ومناسبة لتكاثرها.

ملاحظة: يوصى باستخدام الأسمدة العضوية المعقمة والمعالجة حرارياً لتفادي الآثار السلبية في حال عدم المعالجة كانتشار مسببات الأمراض والأعشاب الضارة.



التركيب المثالي للتربة

إعداد السماد العضوي (Compost)

السماد الناتج من عملية تخمر المخلفات العضوية (الحيوانية والنباتية) لإنتاج خليط متجانس يحتوي على العناصر الغذائية للنبات، ويتم من خلال تحلل المادة العضوية بواسطة الكائنات الحية الدقيقة.

خطوات إعداد السماد العضوي:

1. إضافة المخلفات النباتية والحيوانية على شكل طبقات لضمان توفير التهوية المناسبة وتتم عملية التحلل من خلال الكائنات الحية النافعة.
2. ترطيب المكونات حفرة السماد بنسبة 60% لضمان استمرار عملية التحلل بشكل سليم.
3. تغطية مكونات حفرة السماد ببلاستيك أسود لضمان رفع درجة الحرارة الوسط والقضاء على المسببات المرضية وبذور الحشائش.
4. تستمر فترة التعقيم من 3 إلى 6 شهور لضمان جودة السماد العضوية من حيث الرائحة ودرجة الحرارة ودرجة الحموضة واللون.

ملاحظة: يفضل إعداد وتحضير السماد العضوي في فترة الصيف، والتي تبدأ عادة من شهر يونيو إلى شهر أغسطس من كل سنة.

أماكن مخصصة لتحضير السماد العضوي

محلول السماد العضوي "Compost tea"

يعتبر محلول شاي الكمبوست غنياً بالعناصر الغذائية والأحماض الأمينية ويستخلص من الكمبوست الناضج الذي يعزز من نمو النبات ومقاومته للأمراض ويتم إعداده بالخطوات التالية:

- وضع كيس سماد عضوي معالج حرارياً وزن 25 كغم في برميل ماء سعة 200 لتر.
- إضافة مادة سكرية مثل دبس التمر أو تمور متدنية الجودة بمقدار 1 كغم لتنشيط الكائنات الحية النافعة.
- نقع السماد لمدة 4 إلى 7 أيام لضمان تحلل وذوبان جميع العناصر الغذائية بالماء.
- يخفف كل 1 لتر من المحلول في 10 لتر ماء، ويمكن استخدامه في عملية الري الزراعي.

تحضير محلول شاي الكومبوست

الأسمدة الخضراء "Green Manure"

تعرف أيضا بمحاصيل التغطية (Cover crops) وهي التي تزرع وتقلب في التربة وهي ما زالت خضراء بهدف تحسين خواص التربة وزيادة محتواها من المادة العضوية والعناصر الغذائية وزيادة قدرتها على الاحتفاظ بالماء، كما أنها تمنع نمو الأعشاب الضارة وتعتبر قليلة التكلفة.

تقسم المحاصيل المستخدمة في السماد الأخضر إلى:

- **محاصيل بقولية:** ومنها الفول، العدس، البيقيا، البرسيم الحجازي، الحمص، الفاصوليا.
- **محاصيل غير بقولية:** ومنها الخردل، الدخن، القريص (الحريق).

وتعتبر المحاصيل البقولية من أهم الأسمدة الخضراء حيث تعمل على زيادة خصوبة التربة من خلال تثبيت النيتروجين في التربة بواسطة البكتيريا النافعة (بكتيريا الرايزوبيوم)، ويمكن زراعتها بجانب الأشجار المثمرة والخضروات، وذلك بقص المحاصيل البقولية في بداية الإزهار وتركها لمدة أسبوعين ثم تدفن في التربة على عمق 10سم.

العقد الجذرية (بكتيريا الرايزوبيا)

سماد دودة الأرض "Vermicompost"

ينتج سماد الدود عن عملية هضم كاملة للمادة العضوية، حيث يتمكن الدود من تحليل المخلفات الزراعية وتحويلها إلى مركبات نافعة. ويُعد هذا السماد غنيًا بالعناصر الغذائية الكبرى والصغرى، كما يسهم في تيسير العناصر الصلبة الموجودة في التربة لتصبح متاحة للنبات. ويُعتبر من أكثر أنواع الأسمدة العضوية ثراءً بالفيتامينات، والإنزيمات، والأحماض الأمينية، مما يجعله فعالًا في تعزيز نمو وإنتاج المحاصيل الحقلية، والخضروات، وأشجار الفاكهة.

مميزات السماد الدودي:

- زيادة مقاومة النباتات للأمراض والآفات لاحتوائه على تركيزات عالية من المضادات الحيوية.
- يحتوي على مستويات أعلى من العناصر الغذائية الكبرى والصغرى وهي قابلة للامتصاص بسهولة.
- يحتوي على مستويات عالية من منظمات النمو (الجبرلين والأوكسين والإيثلين والسايتوكينين).
- يحتوي على تنوع في الأحياء الدقيقة النافعة من الفطريات والبكتيريا مما يحقق التنوع الحيوي للتربة.

سماد دودة الأرض (Vermicompost)

الأسمدة المعدنية الطبيعية "Natural Mineral Fertilizers"

الأسمدة التي تكونت طبيعيا وتستخدم في نفس صورتها التي وجدت عليها دون أي تغيير ومن الأمثلة عليها الفوسفات الطبيعي اللين، فوسفات الألمنيوم الكلسي، ملح البوتاسيوم الكلسي، ملح البوتاسيوم الخام، كربونات الكالسيوم الطبيعي (الجير)، ومحلول كلوريد الكالسيوم، وكبريتات الكالسيوم (الجبس). توفر هذه الأسمدة مصدراً طبيعياً للعناصر الغذائية الضرورية لنمو النبات، وبخاصة النيتروجين والفسفور والبوتاسيوم والحديد والزنك والنحاس وغيرها، ويُشترط لاستخدامها أن تكون طبيعية وغير معرضة لمصادر التلوث، ويتطلب أخذ موافقة الجهة المانحة للشهادة العضوية قبل استخدامها في المزرعة.

ملاحظة: تُجيز الزراعة العضوية استخدام الأسمدة المعدنية الطبيعية ذات الأصل غير الصناعي لتعويض نقص بعض العناصر في التربة، شريطة ألا تكون قد خضعت لأي معالجة كيميائية مع حظر تام لاستخدام الأسمدة المعدنية المصنعة كيميائيًا.

الفحم الحيوي "Biochar"

عبارة عن مادة كربونية صلبة تنتج من التحلل الحراري للمواد العضوية مثل بقايا النباتات والأخشاب أو المخلفات الزراعية في بيئة محدودة الأكسجين ويستخدم كمحسن للتربة نظرا لقدرته على تحسين خواصها الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية بالإضافة إلى تقليل فقد الماء والعناصر الغذائية وتثبيت الكربون في التربة.

المتطلبات الأساسية عند استخدام الفحم الحيوي في الزراعة العضوية

- أن يكون من مصدر نباتي طبيعي مثل بقايا الأخشاب أو المخلفات الزراعية غير المعالجة كيميائيا.
- أن لا يحتوي على ملوثات مثل المعادن الثقيلة أو مواد صناعية مثل البلاستيك.
- خلط الفحم الحيوي جيدا مع التربة بدلا من وضعه على سطح التربة لتقليل احتمالية تطايره او انتقاله بفعل الرياح.
- ارتداء العاملين أقنعة واقية من الغبار أثناء التعامل معه وذلك لحمايتهم من استنشاق غباره.

الفحم الحيوي (Biochar)

طرق مكافحة الافات في الزراعة العضوية

1. المستخلصات النباتية الطبيعية

استخدام مستخلصات نباتية طبيعية تطرد أو تقتل الآفات مثل:

• **زيت النيم:** طريقة إعداد المحلول من خلال جمع الثمار وتجفيفها وطحنها ونقعها في الماء بمعدل 1 كغم / 100 لتر ماء لمدة يومين مع التحريك، ثم يصفى المحلول ويكون جاهزاً للرش بنسبة 50 مل / 10 لتر ماء مع إضافة 50 مل من الصابون السائل، ويستخدم لمكافحة حشرة صانعات الانفاق، ذبابة الفاكهة، النيماتودا والديدان القارضة.

بذور شجرة النيم

• **محلول الفلفل الحار:** يتم إعداد المحلول من خلال نقع 100 غم فلفل حار و4 فصوص من الثوم في 2 لتر ماء، ثم يغلى لمدة ساعة، ويترك المحلول لمدة يومين، ثم يهرس ويصفى ويرش بمعدل 100 مل / 10 لتر ماء مع إضافة 50 مل صابون سائل، ويستخدم لمكافحة الأمراض الفطرية بشكل عام، ولمكافحة عددٍ كبيرٍ من الحشرات.

تحضير محلول الفلفل الحار

2. المعادن الطبيعية

• **الكبريت الزراعي:** تعتبر بودرة الكبريت الزراعي مادة عضوية متعددة الاستخدامات، ويمكن إضافتها للتربة لخفض معدل الحموضة وزيادة قدرة النبات على امتصاص العناصر المتوفرة بالتربة، وتستخدم في تعفير محاصيل الخضروات الشتوية وأشجار النخيل لزيادة مقاومتها للعناكب والأمراض الفطرية.

الكبريت الزراعي

• **بيكربونات الصوديوم:** تعتبر مادة طبيعية وغذائية وآمنة على البيئة، ويتم إعداد المحلول من خلال خلطها بنسبة 100 غم / 10 لتر ماء مع إضافة 50 مل صابون سائل، وتستخدم لمكافحة البياض الدقيقي على محاصيل الخضروات.

استخدام بيكروبونات الصوديوم

3. الموانع الفيزيائية

يستخدم الشبك الزراعي لمنع الآفات من الوصول إلى النباتات، مما يقلل من الإصابات الحشرية واستخدام المبيدات الزراعية، ويسمح بدخول الهواء وأشعة الشمس بشكل جيد لضمان نمو النبات.

الأنفاق الزراعية

4. المصائد:

تعتبر من الوسائل الآمنة لمراقبة نشاط الحشرات وقياس كثافتها وتقليل أعدادها، والحد من انتشارها والحيلولة دون إحداثها أضرارا بالنباتات. توجد أنواع مختلفة من المصائد منها اللاصقة والجاذبة كما هو موضح في الشكل أدناه.

- **المصائد اللاصقة:** تستخدم بشكل خاص في البيوت المحمية لمراقبة كثافة الحشرات وأهمها المصائد اللاصقة الصفراء لجذب حشرتي الذبابة البيضاء والمن و المصائد اللاصقة الزرقاء لجذب حشرة التربس.

مصيدة لاصقة صفراء

مصيدة لاصقة زرقاء

- **المصائد الفرمونية :** منها المصائد الفرمونية السوداء لجذب حشرة سوسة النخيل الحمراء، والمصائد الفرمونية الدلتا لجذب العث.

مصيدة فرمونية لسوسة النخيل الحمراء

مصيدة فرمونية دلتا

- **المصائد الغذائية:** تستخدم في حقول الخضروات والفاكهة لجذب حشرة ذبابة الفاكهة وحشرة الحشد.

مصيدة غذائية

- **المصائد الضوئية:** تستخدم في حقول النخيل وتجذب حشرتي حفار ساق النخيل وحفار عذوق النخيل.

مصيدة ضوئية

المكافحة الحيوية (Biological Control)

يتم استخدام أعداء حيوية نافعة ضد كائنات حية ضارة كالحشرات والفطريات، وتهدف إلى التقليل من التأثير السلبي للكائنات الضارة وتخفيض عددها إلى نسبة أقل من الحدود الاقتصادية الحرجة مع الحفاظ على بيئة زراعية ملائمة لإكثار الكائنات النافعة. وتمتاز المكافحة الحيوية بأنها آمنة ولا تضر بالإنسان والبيئة وتحقق الاستدامة الزراعية حيث تتكاثر أعدادها طبيعياً وتعتبر قليلة التكاليف إذا ما قورنت مع أنماط المكافحة الأخرى. ويمكن جذب الكائنات الحية النافعة عبر زراعة النباتات الجاذبة ومنها الشمر والنعناع والجرجير وعباد الشمس والبقدونس والكزبرة في الحقل المحمي والمكشوف.

مميزات المكافحة الحيوية :

- مستدامة، حيث تتكاثر أعدادها طبيعياً.
- آمنة، لا تضر بالإنسان والبيئة.
- اقتصادية، أي أنها رخيصة التكاليف مقارنة بطرق المكافحة الأخرى.
- سهلة التطبيق، حيث لا تحتاج إلى أيدي عاملة كثيرة.

عناصر المكافحة الحيوية:

- **التطفل Parasitism:** هي ظاهرة يعيش فيها كائن حي داخل أو على كائن حي آخر، يلازمه ويتغذى منه ويسبب موته في النهاية، ويمكن للمتطفل أن يهاجم البيض أو اليرقة سواء تطفل خارجي أو داخلي وطور العذراء والحشرة الكاملة.
- **الافتراسPredation:** هي ظاهرة مهاجمة كائن حي لكائن حي آخر بهدف التغذي عليه لفترة محدودة، ثم ينتقل منه إلى كائن حي آخر، وهكذا حتى نهاية فترة التغذية. ويمكن إحداث موت فوري للفريسة. ومن الأمثلة عليها حشرة أسد المن التي تتغذى على العديد من الفرائس مثل المن والتربس والأكاروسات وبيض حشرات حرشفيات الأجنحة واليرقات الصغيرة، ولكنها تفضل حشرة الذباب الأبيض. وتزداد كثافة هذا العدو الحيوي اعتمادا على درجات الحرارة، ويمكن أن يتغذى ويتكاثر عندما تكون درجة الحرارة تتراوح من 10- 40 درجة مئوية.
- **المسبب المرضي Pathogen:** هو كائن حي دقيق ممرض يسبب موت الحشرات نتيجة للإصابة المرضية، ومن أمثلتها النيماتودا والبروتوزوا والفطريات والفيروسات والبكتيريا

يرقة حشرة أسد المن المفترسة تتغذى على المن	نبات الحامول يتطفل على نبات أخر
حشرة الذبابة البيضاء الضارة مصابة بالفطر	**الخنفساء أم علي تتغذى على حشرة المن**

للاطلاع على القوانين ذات الصلة بالزراعة العضوية ومعرفة متطلبات التحول إلى الإنتاج العضوي، يرجى زيارة الروابط التالية:

- قانون اتحادي رقم (5) لسنة 2009 في شأن المدخلات والمنتجات العضوية
- قرار وزاري رقم (84) لسنة 2012م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2009م في شأن المدخلات والمنتجات العضوية
- إصدار شهادات المطابقة للمنتجات الخاضعة للوائح الفنية